# Chapitre 5 : Calculs avec les nombres relatifs

## I. Addition de nombres relatifs

> 💡 **Méthode :** Pour additionner deux nombres relatifs, on commence par regarder s'ils ont le **même signe** ou s'ils sont de **signes différents**.

### 1) Même signe

Propriété : Pour additionner deux nombres relatifs de **même signe** :

- On **additionne** les distances à zéro des deux nombres ;
- On **prend le signe** des deux nombres.

**Exemples :**

$A = ( +2 ) + ( +5 )$
$A = +7$

$B = ( -2 ) + ( -5 )$
$B = -7$

$C = ( +3{,}5 ) + ( +1{,}2 )$
$C = +4{,}7$

$D = ( -8{,}4 ) + ( -0{,}7 )$
$D = -9{,}1$

### 2) Signes contraires

Propriété : Pour additionner deux nombres relatifs de **signes contraires** :

- On prend le **signe du nombre qui a la plus grande distance à zéro** ;
- On **soustrait** les distances à zéro.

**Exemples :**

$E = ( -2 ) + ( +6 )$
$E = +4$

$F = ( -5 ) + ( +2 )$
$F = -3$

$G = ( +4{,}5 ) + ( -11 )$
$G = -6{,}5$

$H = ( +8{,}3 ) + ( -2{,}9 )$
$H = +5{,}4$

## II. Opposé d'un nombre relatif

Définition : L'opposé d'un nombre relatif est le nombre qui a la **même distance à zéro** mais le **signe contraire**.

**Exemples :**

L'opposé de $+3$ est $-3$

L'opposé de $-7$ est $+7$

L'opposé de $+4{,}6$ est $-4{,}6$

L'opposé de $-0{,}5$ est $+0{,}5$

💡 **Remarque :** La somme d'un nombre et de son opposé est toujours égale à **0**.
Exemple : $( +3 ) + ( -3 ) = 0$

## III. Soustraction de nombres relatifs

Propriété : **Soustraire un nombre, c'est ajouter son opposé.**

**Exemples :**

$I = ( +2 ) - ( +3 )$
$I = ( +2 ) + ( -3 )$
$I = -1$

$J = ( +2{,}5 ) - ( -3 )$
$J = ( +2{,}5 ) + ( +3 )$
$J = +5{,}5$

$K = ( -5 ) - ( +8{,}2 )$
$K = ( -5 ) + ( -8{,}2 )$
$K = -13{,}2$

$L = ( -1{,}5 ) - ( -4 )$
$L = ( -1{,}5 ) + ( +4 )$
$L = +2{,}5$

## IV. Enchaînement d'opérations

**Méthode :** Pour calculer une expression avec plusieurs additions et soustractions de relatifs, on suit les étapes suivantes :

- **Étape 1 :** On transforme toutes les soustractions en additions de l'opposé ;

- **Étape 2 :** On élimine les paires de nombres opposés s'il y en a ;
- **Étape 3 :** On regroupe les termes positifs ensemble et les termes négatifs ensemble ;
- **Étape 4 :** On additionne les termes positifs d'un côté, les termes négatifs de l'autre ;
- **Étape 5 :** On effectue le dernier calcul.

**Exemple :** On veut calculer l'expression :

$$M = ( -6 ) + ( +2 ) - ( -4 ) + ( +5 ) + ( -2 ) - ( +11 )$$

**Étape 1 : On transforme les soustractions en additions**

$$M = ( -6 ) + ( +2 ) + ( +4 ) + ( +5 ) + ( -2 ) + ( -11 )$$

**Étape 2 : On élimine les opposées s'il y en a**

$$M = ( -6 ) + ( +2 ) + ( +4 ) + ( +5 ) + ( -2 ) + ( -11 )$$

$$M = ( -6 ) + ( +4 ) + ( +5 ) + ( -11 )$$

**Étape 3 : On regroupe les termes positifs et les termes négatifs**

$$M = ( +4 ) + ( +5 ) + ( -6 ) + ( -11 )$$

**Étape 4 : On additionne chaque groupe**

$$M = ( +9 ) + ( -17 )$$

**Étape 5 : On effectue le dernier calcul**

$$M = -8$$

## V. Écriture simplifiée d'une somme

Propriété : Une fois les soustractions transformées en additions, on peut **supprimer les parenthèses inutiles**, mais deux signes ne doivent **jamais se suivre**.

- Un nombre **positif** s'écrit sans parenthèses et sans son signe + : $+\ (\ +5\ )$ s'écrit $+\ 5$ ;
- la somme avec un nombre **négatif** s'écrit comme une différence : $+\ (\ -3\ )$ s'écrit $-\ 3$ ;
- au **début** du calcul, $(\ -6\ )$ s'écrit $-6$ et $(\ +6\ )$ s'écrit $6$ ;
- les parenthèses sont **indispensables** autour d'un nombre négatif placé juste après un signe d'opération : $8\ -\ (\ -2\ )$ ne peut pas s'écrire $8\ -\ -2$.

**Exemples :**

$N = (\ +5\ ) + (\ -3\ )$
$N = 5 - 3$
$N = 2$

$P = (\ -2\ ) + (\ +9\ )$
$P = -2 + 9$
$P = 7$

$Q = (\ -4{,}5\ ) + (\ -1\ )$
$Q = -4{,}5 - 1$
$Q = -5{,}5$

$R = (\ +7\ ) - (\ -2\ )$
$R = (\ +7\ ) + (\ +2\ )$
$R = 7 + 2$
$R = 9$

**Exemple :** On reprend le calcul de M (partie IV) avec l'écriture simplifiée.

$M = (\ -6\ ) + (\ +2\ ) - (\ -4\ ) + (\ +5\ ) + (\ -2\ ) - (\ +11\ )$
$M = (\ -6\ ) + (\ +2\ ) + (\ +4\ ) + (\ +5\ ) + (\ -2\ ) + (\ -11\ )$
$M = -6 + 2 + 4 + 5 - 2 - 11$
$M = -6 + 4 + 5 - 11$
$M = 4 + 5 - 6 - 11$
$M = 9 - 17$
$\boldsymbol{M = -8}$